

1. Introdução

Nesta etapa do projeto **FatsFood**, o foco foi a construção do backend completo da aplicação, bem como sua integração com o frontend desenvolvido em React. O objetivo é oferecer um sistema funcional de pedidos online, permitindo o cadastro e login de usuários (clientes e restaurantes), gerenciamento de produtos, pedidos e interação entre as partes do sistema.

2. Tecnologias Utilizadas

Frontend

- **React.js**: utilizado para construção de interfaces dinâmicas e reativas.
- **Bootstrap** (referido informalmente como "multistreap"): biblioteca usada para facilitar o posicionamento dos elementos e garantir responsividade.

Backend

- **Node.js**: plataforma utilizada para rodar o servidor.
- **Express.js**: framework que simplifica a criação de rotas e APIs REST.
- **SQLite**: banco de dados relacional escolhido pela sua leveza, praticidade e independência de instalação externa.
- **Bcrypt.js**: usado para criptografar senhas de forma segura.
- **Cors**: para permitir o acesso ao backend a partir do frontend em uma porta diferente.
- **Express.json()** (substituindo o antigo body-parser): para interpretar dados enviados via JSON nas requisições.

3. Estrutura do Backend

O backend foi desenvolvido com **arquitetura modular**, visando clareza, manutenção e escalabilidade:

3.1 Organização

- As **rotas** estão separadas por entidade (ex: /usuarios, /produtos, /pedidos).
- Cada rota está vinculada ao seu **controller** específico, onde está implementada a lógica da aplicação.
- Utilização de **middlewares** para controle de permissões e tratamento de requisições.

3.2 Banco de Dados

- Implementado com **SQLite**, contendo tabelas como:
- usuarios (clientes e restaurantes)
- restaurantes
- produtos
- categorias_produto

- pedidos
- modos_pagamento
- Um **script de seed** foi criado para popular o banco com dados iniciais (ex: restaurantes fictícios, produtos e usuários com senha criptografada).

3.3 Funcionalidades

- Cadastro e login de usuários com distinção de perfis (cliente ou restaurante).
- Gerenciamento do cardápio (CRUD de produtos) para restaurantes.
- Criação de pedidos por clientes.
- Visualização de pedidos com status para clientes e restaurantes.

4. Integração Backend ↔ Frontend

A comunicação entre frontend e backend é feita por meio de **requisições HTTP**:

4.1 Comunicação

- O backend está configurado para rodar na porta **3001**.
- O frontend React roda na porta **3000**.
- O middleware cors() foi habilitado para permitir essa integração durante o desenvolvimento.

4.2 Fluxo de Integração

Exemplo de uso prático:

1. O usuário preenche o formulário de login no React.
2. O frontend envia um POST com os dados para a rota /usuarios/login.
3. O backend responde com o status da autenticação.
4. O frontend redireciona o usuário ou exibe mensagens com base na resposta.

Esse padrão se repete para ações como adicionar produtos, fazer pedidos, visualizar cardápio, etc.

5. Usabilidade e Experiência

Durante a integração, foram mantidos os princípios de usabilidade definidos na primeira fase:

- **Visibilidade do status do sistema:** atualizações visuais e respostas a cada ação.
- **Consistência e padrões:** uso de estilos e componentes padronizados.
- **Prevenção de erros:** mensagens de erro claras e campos validados.
- **Flexibilidade:** o usuário pode editar, cancelar ou retomar ações.
- **Feedback imediato:** a aplicação responde de forma rápida e visual a qualquer ação realizada.

6. Considerações Finais

A etapa 2 do projeto marca uma fase decisiva no desenvolvimento do FatsFood. A aplicação passou de uma interface visual para um sistema funcional, capaz de:

- Gerenciar dados em tempo real
- Permitir interações reais entre cliente e restaurante
- Estabelecer uma estrutura sólida para as próximas funcionalidades

Como próximos passos, recomenda-se:

- Implementação de autenticação com **tokens JWT**
- Adição de upload de imagens para produtos
- Implantação de controle de status em tempo real para pedidos